5 വൈദ്യുതോർജം : ഉപഭോഗവും സംരക്ഷണവും

വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി പാഴാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ?

നിങ്ങൾ വൈദ്യുതി പാഴാക്കാറുണ്ടോ?

വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

- ട്യൂബ് ലൈറ്റ്
- ഫാൻ
- ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ
- ഇലക്ട്രിക് അയൺ
-

ചിത്രം 5.1

എല്ലാ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും ഒരേ ആവശ്യത്തിനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വൈദ്യുതോർജത്തെ വ്യത്യസ്ത ഊർജരൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഊർജരൂപങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? എഴുതി നോക്കൂ.

- യാന്ത്രികോർജം
- ശബ്ദോർജം
-

ഇവിടെ നാം നൽകിയ വൈദ്യുതോർജമല്ലേ മിക്സി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറിയത്?

എന്നാൽ വൈദ്യുതോർജത്തെ ഒരു ഉപകരണം പ്രയോജനപ്രദമായ ഏത് രൂപത്തിലേക്കാണോ മുഖ്യമായും മാറ്റുന്നത് അതായിരിക്കും ആ ഉപകരണത്തിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലമായി പരിഗണിക്കുന്നത്.

ചിത്രം 5.1 ലെ ഉപകരണങ്ങളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ച് അവ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോന്നിലും വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഏത് ഫലമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നു കണ്ടെത്തി പട്ടിക 5.1 പൂരിപ്പിക്കൂ.

ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്	ധർമ്മം	ഊർജമാറ്റം	വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലം
ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ	വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു	വൈദ്യുതോർജം → താപോർജം	താപഫലം
മിക്സി			
ഇലക്ട്രിക് അയൺ			

പട്ടിക 5.1

വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന് വിവിധ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പട്ടികയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇവയിൽ താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

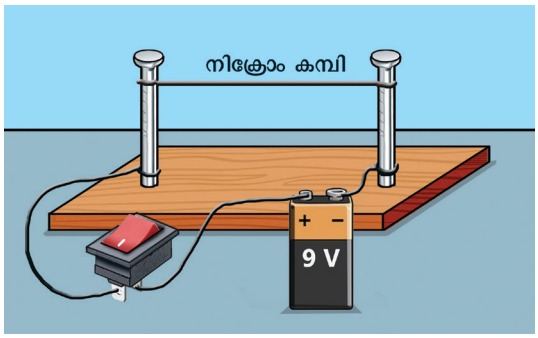
- ഇലക്ട്രിക് അയൺ
-

വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം
(Heating Effect of Electric Current)

വൈദ്യുതോർജം പ്രധാനമായും താപോർജമായി മാറുന്നതാണ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം. ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് വൈദ്യുതതാപന ഉപകരണങ്ങൾ (Electric heating appliances).

നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം.

5 cm നീളമുള്ള ഒരു നിക്രോം കമ്പി 9 V ബാറ്ററിയുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ (ചിത്രം 5.2) സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ചിത്രം 5.2

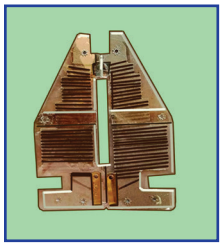
- സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തശേഷം നിക്രോം കമ്പി നിരീക്ഷിക്കുക. എന്ത് മാറ്റം കാണാം?

നിക്രോം കമ്പിയിലൂടെ കറന്റ് കടന്നുപോകുമ്പോൾ താപോർജം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപോർജം രൂപപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ജൂൾ ഹീറ്റിങ് അഥവാ ഓമിക് ഹീറ്റിങ് (Ohmic heating). താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ താപോർജം ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഹീറ്റിങ് എലമെന്റ് (Heating element) എന്നു പറയുന്നു.

തന്നിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതതാപന ഉപകരണങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ.

ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ


ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലെ ഹീറ്റിങ് കോയിൽ

ചിത്രം 5.3

ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമായ ഹീറ്റിങ് കോയിൽ (ഹീറ്റിങ് എലമെന്റ്) ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ.

നിക്രോം എന്ന ലോഹസങ്കരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹീറ്റിങ് കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിക്രോമിന് ഏതെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹീറ്റിങ് എലമെന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

- ഉയർന്ന ഓക്സിഡേഷൻ പ്രതിരോധം (Oxidation resistance)

  (ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ഓക്സിജനുമായോ മറ്റ് ഓക്സീകാരകങ്ങളുമായോ ഉള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായുള്ള നാശനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രതിരോധം)
- ചുട്ടു പഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ദീർഘനേരം താപോർജം നൽകാനുള്ള കഴിവ്
- ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി (ഇതു കാരണം ചെറിയ നീളം നിക്രോമിനു പോലും ആവശ്യമായ പ്രതിരോധം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും)
-

ചില പദാർഥങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി

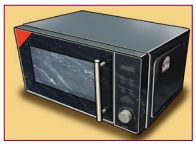
പദാർഥം	റെസിസ്റ്റിവിറ്റി (Ωm)
വെള്ളി	1.59×10^{-8}
ചെമ്പ്	1.68×10^{-8}
അലുമിനിയം	2.65×10^{-8}
ടങ്സ്റ്റൺ	5.6×10^{-8}
അയൺ	9.71×10^{-8}
ലെഡ്	22×10^{-8}
നിക്രോം (Ni, Cr, Fe)	100×10^{-8}

ഹീറ്റിങ് കോയിൽ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താപന ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, മൈക്രോവേവ് അവ്ൻ തുടങ്ങിയവ.

ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ

നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം, കാന്തിക വസ്തുക്കളിൽ താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

മൈക്രോവേവ് അവ്ൻ



മൈക്രോവേവ് അവ്ൻ ഉപയോഗിച്ച് ജലാംശം ഉള്ള ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ മാത്രമേ പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മൈക്രോവേവ് താപോർജമായി മാറിയാണ് ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

എല്ലാ പദാർഥങ്ങളും ഒരേ പോലെയല്ല വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നത് എന്നറിയാമല്ലോ.

വൈദ്യുത പ്രതിരോധമെന്ന ചാലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് പദാർഥത്തിന്റെ തനത് സ്വഭാവങ്ങളിലൊന്നായ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ്. ഓരോ പദാർഥത്തിനും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ഒരു ചതുരശ്രമീറ്റർ ഛേദതലപരപ്പളവും (A) ഒരു മീറ്റർ നീളവും (ℓ) ഉള്ള ഒരു ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധമാണ് ആ ചാലകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർഥത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. ഇതിനെ ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമായ ρ (റോ) കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓംമീറ്റർ (Ωm) ആണ്. ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചാലകത്തിന്റെ നീളം (ℓ) ഛേദതലപരപ്പളവ് (A) പദാർഥത്തിന്റെ സ്വഭാവം (ρ) തുടങ്ങിയവയാണെന്ന് 9-ാം ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഘടകങ്ങളുമായി പ്രതിരോധത്തിന്റെ (R) ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമവാക്യമാണ് $R = \frac{\rho \ell}{A}$.

വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള ഒരു പദാർഥത്തിന്റെ കഴിവാണ് ചാലകത (Conductivity). ഇത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വ്യുൽക്രമമാണ്.

വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം.

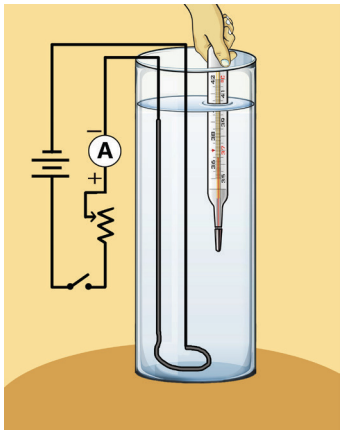
5 cm നീളമുള്ള നിക്രോം കമ്പി, 6 V ബാറ്ററി എലിമിനേറ്റർ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചിത്രം 5.4 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ സെർക്കീട്ട് നിർമ്മിക്കുക. ഒരു ബോയിലിങ് ട്യൂബിൽ 20 mL ജലമെടുക്കുക. അതിലേക്ക് നിക്രോം കമ്പിയും ഒരു തെർമോമീറ്ററും താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. റിയോസ്റ്റാറ്റ് ക്രമീകരിച്ച് കറന്റ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റിനു ശേഷവും താപനില പട്ടിക 5.2 ൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓരോ തവണയും ബോയിലിങ് ട്യൂബിലെ ജലം മാറ്റിയെടുത്താണ് പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കേണ്ടത്.

പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ജലത്തിന്റെ താപനില = ...

കറന്റ് A	താപനില °C
0.5	
1	
1.5	

പട്ടിക 5.2

പട്ടിക 5.2 വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജലത്തിന്റെ താപനിലയും വർധിക്കുന്നതായി മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് (20 mL) ജലത്തിലൂടെയല്ലേ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ചൂടാക്കിയത്. ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ജലത്തിന്റെ താപനില വർധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു കൂടുതൽ താപം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ താപം വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പദാർഥത്തിന്റെ താപനിലയും വർധിക്കും. അതായത് കറന്റ് കൂടുമ്പോൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപവും വർധിക്കും എന്നു മനസ്സിലാക്കാം.



ചിത്രം 5.4

റിയോസ്റ്റാറ്റ് ക്രമീകരിച്ച് കറന്റ് 1A ആയി നിലനിർത്തുക. ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റിലും ജലത്തിന്റെ താപനില പട്ടിക 5.3 ൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

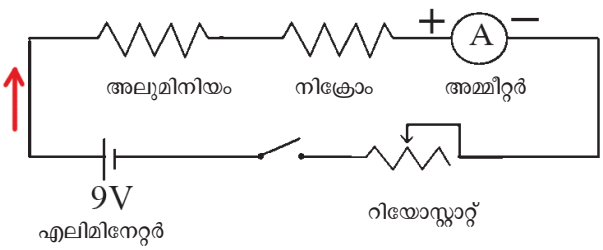
സമയം (മിനിറ്റിൽ)	താപനില (°C)
0	
2	
4	
6	

പട്ടിക 5.3

കൂടുതൽ സമയം കറന്റ് പ്രവഹിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ താപനില വർധിച്ചത്? ഉൽപാദിപ്പിച്ച താപവും വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ച സമയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ.

- വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഘടകങ്ങളുണ്ടോ? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

തുല്യനീളവും (5 cm) തുല്യ ഛേദതല പരപ്പളവുമുള്ള നിക്രോം കമ്പിയും അലുമിനിയം കമ്പിയും എടുക്കുക. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു സെർക്കീട്ട് ക്രമീകരിക്കുക. 9 V, 50 W ഉള്ള എലിമിനേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് സമയം സെർക്കീട്ടിലൂടെ കറന്റ് കടത്തി വിടുക. അലുമിനിയം കമ്പിയിലും നിക്രോം കമ്പിയിലും ഓരോ കഷണം കനം കുറഞ്ഞ പേപ്പർ വയ്ക്കുക. എന്തു നിരീക്ഷിക്കുന്നു?



ചിത്രം 5.5

- ഏത് ചാലകമാണ് കൂടുതൽ ചൂടായത്?
- നിക്രോം കമ്പിയിലും അലുമിനിയം കമ്പിയിലും കറന്റിന്റെ അളവ്
  (തുല്യം / വ്യത്യസ്തം)
- നിക്രോം കമ്പിയുടെയും അലുമിനിയം കമ്പിയുടെയും പ്രതിരോധം
  (തുല്യം / വ്യത്യസ്തം)

അലുമിനിയം കമ്പിയേക്കാൾ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നിക്രോം കമ്പി കൂടുതൽ ചൂടായത്?

കറന്റ് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം പ്രതിരോധമാണ്.

നാം ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കറന്റ് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് കുറിക്കൂ

- കറന്റ് (I)
-
-

വൈദ്യുതവാഹിയായ ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപവും താപത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് പ്രെസ്കോട്ട് ജൂൾ (James Prescott Joule) എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്.

ജൂൾ നിയമം (Joule's law)

വൈദ്യുതപ്രവാഹമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള കറന്റിന്റെ വർഗത്തിനും (I^2), ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനും (R) വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിനും (t) നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. ഇതാണ് ജൂൾനിയമം.

R പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൽ I കറന്റ് t സമയം പ്രവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൂൾ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് $H = I^2Rt$ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ SI യൂണിറ്റ് ജൂൾ (J) ആകുന്നു.

- 100 Ω പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി 0.5 A വൈദ്യുതി 5 മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിക്കുന്നു.
  (a) ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും?
  (b) ഈ ചാലകത്തിൽ 1 A വൈദ്യുതി 5 മിനിറ്റ് പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് എത്ര?

a) $R = 100\ \Omega$

$I = 0.5\ A$

$t = 5 \times 60\ s$

$H = ?$

$H = I^2Rt$

$= 0.5 \times 0.5 \times 100 \times 5 \times 60\ J$

$= 7500\ J$

b) $I = 1\ A,\ H = I^2Rt$

$H = 1 \times 1 \times 100 \times 5 \times 60\ J$

$= 30000\ J$

കറന്റ് ഇരട്ടിയാക്കിയപ്പോൾ ചാലകത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപം 4 മടങ്ങ് ആയല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കറന്റ് പകുതിയായി കുറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപമോ?

(പകുതിയാകും / നാലിലൊന്നാകും)

വീടുകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ 230 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയല്ലേ?

- 230 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു താപനോപകരണത്തിന്റെ പ്രതിരോധം 920 Ω ആണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവെത്ര?

ഈ ഗണിത പ്രശ്നത്തിൽ കറന്റിന്റെ അളവ് നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് മറ്റു സമവാക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനാകുമോ?

ഓം നിയമപ്രകാരം (Ohm's law)

$V = I \times R$ ആയതിനാൽ

$I = \frac{V}{R}$ ആയിരിക്കും

$H = I^2Rt$ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ I യുടെ മൂല്യം നൽകിയാൽ

$H = \left(\frac{V}{R}\right)^2 Rt$

$H = \frac{V^2t}{R}$ എന്ന് കിട്ടുന്നു.

അതുപോലെ

$H = I^2Rt$ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ $R = \frac{V}{I}$ നൽകിയാൽ

$H = VIt$ എന്നും ലഭിക്കുന്നു.

$$H = I^2Rt = \frac{V^2t}{R} = VIt$$

ഇവിടെ

$V = 230\ V,\ R = 920\ \Omega,\ t = 10 \times 60\ s,$

$H = \frac{V^2t}{R}$

$= \frac{230 \times 230}{920} \times 10 \times 60 = 34500\ J$

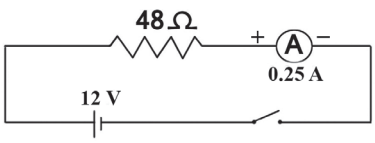
250 Ω പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൽ 30 s സമയം കൊണ്ട് 7500 J താപം ഉൽപാദിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള കറന്റ് എത്രയായിരിക്കും?

100 Ω പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലിന്റെ ഹീറ്റിങ് കോയിലിലൂടെ 2 A കറന്റ് 10 മിനിറ്റ് പ്രവഹിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക.

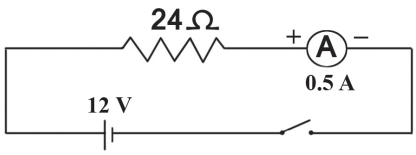
ഒരു സെർക്കീട്ടിൽ 5 മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് 230 V പൊട്ടെൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പ്രയോഗിക്കുന്നു. സെർക്കീട്ടിലെ പ്രതിരോധം ചുവടെ കൊടുത്തവയെങ്കിൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും സെർക്കീട്ടിലെ കറന്റും താപവും കണക്കാക്കുക.

(a) 115 Ω (b) 230 Ω

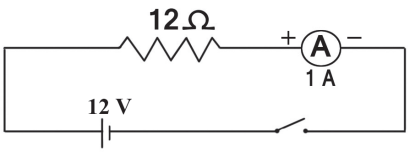
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെർക്കീട്ടുകൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഓരോന്നിലും 5 മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക.



ചിത്രം 5.6 (a)



ചിത്രം 5.6 (b)



ചിത്രം 5.6 (c)

ചിത്രം 5.6 (a) യിലെ സെർക്കീട്ടിൽ ഉണ്ടായ താപം	ചിത്രം 5.6 (b) യിലെ സെർക്കീട്ടിൽ ഉണ്ടായ താപം	ചിത്രം 5.6 (c) യിലെ സെർക്കീട്ടിൽ ഉണ്ടായ താപം
$H = I^2Rt$ $= 0.25 \times 0.25 \times 48 \times 300$ $= 900$ J	$H = I^2Rt$	$H = I^2Rt$

പട്ടിക 5.4

പൂർത്തിയാക്കിയ പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തൂ.

- 5.6 (a), 5.6 (b) എന്നീ സെർക്കീട്ടുകളിൽ താപത്തിന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്ത്?
- ഈ സെർക്കീട്ടുകളിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച താപത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം?
- ചിത്രം 5.6 (c) യിലെ സെർക്കീട്ടിന്റെ പ്രതിരോധം എത്ര?
- ചിത്രം 5.6 (c) സെർക്കീട്ടിൽ ആകെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപോർജം എത്ര?
- ചിത്രം 5.6 (a) സെർക്കീട്ടിൽ പ്രതിരോധം കൂടിയ പ്രതിരോധകത്തിൽ കുറഞ്ഞ താപം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ത്?
- ഈ സെർക്കീട്ടുകളിൽ ഏതു പ്രതിരോധകത്തിൽ ആണ് ഉൽപാദിപ്പിച്ച താപത്തിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ?

ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനങ്ങൾ എന്താണ്? സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ.

വോൾട്ടത സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ സെർക്കീട്ടിലെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കറന്റ് കൂടുകയും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് വർധിക്കുകയും ചെയ്യും.

? **വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവിന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകും എന്ന് ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക.**

? **230 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിലൂടെ 2 A വൈദ്യുതി 15 മിനിറ്റ് പ്രവഹിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക. ഹീറ്ററിന്റെ പ്രതിരോധമെത്ര?**

? **230 V പൊട്ടെൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് അയണിലെ ഹീറ്റിങ് കോയിലിന്റെ പ്രതിരോധം 100 Ω ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രിക് അയൺ അര മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എത്ര വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറ്റപ്പെടും? ഇലക്ട്രിക് അയണിലൂടെയുള്ള കറന്റ് എത്ര?**

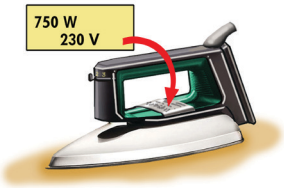
? **230 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു താപന ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രതിരോധം 92 Ω ആണ്. ഈ ഉപകരണം 14 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപം എത്രയെന്ന് വിവിധ സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി ചുവടെ നൽകിയ പട്ടികയിൽ എഴുതൂ. താപോർജം ഇരട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പ്രതിരോധമെത്ര?**

$H = I^2Rt$	$H = \frac{V^2 t}{R}$	$H = VIt$
$V = 230\ V$ $R = 92\ \Omega$ $t = 14$ മിനിറ്റ് $= 14 \times 60\ s = 840\ s$ $I = \frac{V}{R} = \frac{230\ V}{92\ \Omega} = 2.5\ A$ $H = I^2 Rt$ $= (2.5)^2 \times 92 \times 840\ J$ $= 483000\ J$		

പട്ടിക 5.5

താപനോപകരണങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ?

ചിത്രം 5.7 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. 750 W എന്ന രേഖപ്പെടുത്തൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു നോക്കാം.



ചിത്രം 5.7

ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഊർജമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവാണല്ലോ പവർ. ഇത് സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കാണെന്ന് നാം ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

- ഒരു വൈദ്യുതോപകരണത്തിന്റെ സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

വൈദ്യുതപവർ (Electric Power)

ഒരു വൈദ്യുതോപകരണം യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവാണ് പവർ.

വൈദ്യുതോർജത്തെ ഒരു വൈദ്യുതോപകരണം മറ്റൊരു ഊർജരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ആ ഉപകരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.

വൈദ്യുതതാപന ഉപകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലേ? താപത്തിന്റെ അളവ് $H = I^2Rt$ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ?

പ്രവൃത്തി = ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട താപത്തിന്റെ അളവ്

$W = H = I^2Rt$

$$\text{പവർ} = \frac{\text{പ്രവൃത്തി}}{\text{സമയം}}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{H}{t}$$

$$P = \frac{I^2Rt}{t}$$

$$P = I^2R$$

ഓം നിയമപ്രകാരം $I = \frac{V}{R}$

അപ്പോൾ, P = ...

$R = \frac{V}{I}$ ആണല്ലോ

അപ്പോൾ, P = ...

$P = \frac{V^2}{R}$, $P = VI$ എന്നീ സമവാക്യങ്ങൾ ലഭിച്ചല്ലോ.

$$P = I^2R = \frac{V^2}{R} = VI$$

താപം കണക്കാക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യങ്ങളിൽ $H = I^2Rt$ യിൽ P യുടെ വില ആരോപിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും H ന്റെ വില?

$H = Pt$ എന്ന് ലഭിക്കുമല്ലോ.

ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ അറിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ.

ഓരോ വൈദ്യുതോപകരണത്തിലും അതിന്റെ പവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

ഉപകരണം	പവർ (P) W	1 സെക്കന്റിലെ ഊർജോപഭോഗം ($Pt = P \times 1$)
LED ബൾബ്	9	$= 9 \times 1 = 9$ J
പ്രൊജക്ടർ	100	
ഫാൻ	60	
ലാപ്ടോപ്	40	

പട്ടിക 5.6

ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം അത് പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ വോൾട്ടേജും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. 230 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പവറാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 230 V നേക്കാൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടതയിലോ താഴ്ന്ന വോൾട്ടതയിലോ ഉപകരണം പ്രവർത്തിച്ചാൽ പവറിന് വ്യത്യാസം വരും. അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ പവർ കൂടുകയും വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാൽ പവർ കുറയുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. ഇത് ഉപകരണങ്ങളിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. (400 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്).

രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പവർ വിതരണ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചാണ് വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും അവയുടെ പവറും രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളിലും അതിനാവശ്യമായ വോൾട്ടേജും അതിന്റെ പവറും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഓരോ ഉപകരണത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഉപകരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പവർ ലഭ്യമാകുന്നത്.

പവർ : വാട്ടിലും (W)
വോൾട്ട് ആമ്പിയറിലും (VA)

പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യഥാർഥ പവർ (consume) ആണ് watt (W) അളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉദാഹരണമായി ബൾബുകൾ, ഇലക്ട്രിക് അയൺ മുതലായവ.

എന്നാൽ വൈദ്യുതി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ അതിനു സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പവർ വോൾട്ട് ആമ്പിയറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (VA). ഉദാഹരണമായി UPS, സോളാർ പാനൽ.

1 kW = 1000 W

1 kVA = 1000 VA

വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ $P = \frac{V^2}{R}$ പ്രകാരം പ്രതിരോധം കൂടുതലായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പവർ കുറവും പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞവയ്ക്ക് പവർ കൂടുതലും ആയിരിക്കും. ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗണിതപ്രശ്നം നിർധാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ $P = \frac{V^2}{R}$ എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം.

ചില വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ വിതരണ വോൾട്ടേജ് 110 V ആണ്.

? 800 W, 240 V എന്നെഴുതിയ ഒരു വൈദ്യുതതാപനോപകരണത്തിന്റെ പവർ 200 W ലഭിക്കുന്നത് എത്ര വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്?

? 500 W പവർ ഉള്ള ഒരു താപന ഉപകരണം 5 മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക.

P = 500 W

t = 5 min

= 5 × 60 = 300 s

H = Pt = 500 × 300 J

= 150000 J

600 W പവർ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ 20 മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപോർജമെത്ര?

250 W പവർ ഉള്ള ഒരു താപന ഉപകരണം 10 മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപോർജത്തിന്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും?

ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ 5 മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ 450000 J താപോർജം ഉൽപാദിപ്പിച്ചു. ഈ ഹീറ്ററിന്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും?

ഒരു താപന ഉപകരണത്തിൽ 529 W, 230 V എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

a) ഇവ ഓരോന്നും അർഥമാക്കുന്നത് എന്ത്?

b) ഈ ഉപകരണത്തിന് 100 V നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ പവർ എത്രയായിരിക്കും?

പലതരം വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നു നോക്കാം.

വാട്ട് അവർ മീറ്റർ (Watt-hour Meter)

ചിത്രം 5.8

വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ അളവ് നമുക്ക് നേരിട്ട് അളക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നമ്മുടെ ഗൃഹവൈദ്യുത സെർക്കീട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ (Watt - hour meter – Wh meter). ഇതിൽ വൈദ്യുതോർജം അളക്കുന്നത് കിലോവാട്ട് അവർ (kilowatt hour - kWh) എന്ന യൂണിറ്റിലാണ്. ഇതാണ് വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ്.

ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ അഥവാ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്നാൽ എത്ര വൈദ്യുതോർജമാണ്?

പവർ വാട്ടിലും സമയം സെക്കന്റിലും ഊർജം ജൂൾ യൂണിറ്റിലും ആണല്ലോ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഒരു 9 W ബൾബ് ദിവസേന ഒരു മണിക്കൂർ വീതം 30 ദിവസം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം $Pt = 9 \times 30 \times 3600$ J = 972000 J (ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം ജൂൾ) ആണല്ലോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും കൂടി ഒരു മാസം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള ഊർജോപഭോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ വളരെ വലുതായതിനാൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ അസൗകര്യമായിരിക്കും. അതിനാൽ പവർ കിലോവാട്ടിലും സമയം മണിക്കൂറിലും എടുത്ത് ഊർജം കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന യൂണിറ്റിൽ കണക്കാക്കുന്നു.

- 1 kW പവർ ഉള്ള ഉപകരണം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം കണക്കാക്കുക.

$$E = Pt = 1\ kW \times 1\ h$$
$$= 1\ kWh$$

1000 W (1 kW) പവർ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജമാണ് ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ അഥവാ 1 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതോർജം.

ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതോർജം എത്ര ജൂൾ ഊർജം ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം.

$$1000\ W = 1\ kW$$

ചെലവഴിക്കുന്ന ഊർജം $E = H = Pt$

$P = 1000\ W,\ t = 1\ h = 60 \times 60\ s$

$$H = 1000 \times 60 \times 60\ J$$
$$= 3600000\ J = 3.6 \times 10^6\ J$$

- 60 W ഉള്ള ഒരു താപന ഉപകരണം 1 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപോർജം എത്രയായിരിക്കും?

$$H = Pt$$
$$= 60 \times 1 \times 60 \times 60\ J$$
$$= 216000\ J$$

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ചില ഉപകരണങ്ങളുടെ പവറും അവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കൂ.

ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ (P) W	സമയം (t) h	ചെലവഴിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജം (Pt) J	വിനിയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജം യൂണിറ്റിൽ (kWh) = $\frac{\text{വാട്ടിലുള്ള പവർ}}{1000}$ × മണിക്കൂർ
1000	1 മണിക്കൂർ	1000 × 60 × 60 = 3600000 J	1 kWh = 1 യൂണിറ്റ്
2000	1 മണിക്കൂർ		
500	1 മണിക്കൂർ		
500	2 മണിക്കൂർ		

പട്ടിക 5.7

ഒരു 500 W പവറുള്ള ഗ്രൈൻഡറും 600 W പവറുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് അയണും 2 മണിക്കൂർ വീതം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവ ചെലവഴിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജം എത്ര എന്ന് കണക്കാക്കുക.

TOD billing (Time Of the Day billing)

വൈദ്യുതോപഭോഗം കൂടിയ സമയങ്ങളിൽ (Peak time - 6 pm മുതൽ 10 pm വരെ) വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി KSEB ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള നൂതന ബില്ലിങ് സമ്പ്രദായമാണ് TOD ബില്ലിങ്. ഈ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ 3 സമയ മേഖലകളായി തിരിച്ച് ഉപഭോഗം കണക്കാക്കുന്നു. രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ മിനിമം ചാർജ് കണക്കാക്കുന്ന സമയമായും വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെ [Peak time] ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് കണക്കാക്കുന്ന സമയമായും രാത്രി 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെ നോർമൽ ചാർജ് കണക്കാക്കുന്ന സമയമായും പരിഗണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് അയൺ, മോട്ടോർ, റഫ്രിജറേറ്റർ, ഗ്രൈൻഡർ, AC തുടങ്ങിയ പവർ കൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾ മിനിമം ചാർജ് കണക്കാക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

ഊർജ റേറ്റിങ് (Energy Star Rating)

റേറ്റിങ് സാധാരണയായി 1 മുതൽ 5 നക്ഷത്രങ്ങൾ വരെയാണ്. 5 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഊർജ ക്ഷമതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി (BEE) എന്ന ഏജൻസിയാണ്.

ഉയർന്ന സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങുള്ള ഒരേ തരം ഉപകരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റിങ്ങുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എനർജി സ്റ്റാർ ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ :

- കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ : കുറഞ്ഞ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വൈദ്യുതിച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.
- പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം : ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഊർജക്ഷമത കൂടുതലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.
- സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ : എനർജി സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പല സർക്കാരുകളും റിബേറ്റുകളോ ഇൻസെന്റീവുകളോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വാട്ടിലുള്ള ആകെ പവർ = 500 W + 600 W

= 1100 W

സമയം = 2 മണിക്കൂർ

വൈദ്യുതോർജം (കിലോവാട്ട് അവറിൽ) $= \dfrac{\text{വാട്ടിലുള്ള പവർ}}{1000} \times \text{മണിക്കൂർ}$

$= \dfrac{1100\ \text{W} \times 2\ \text{h}}{1000}$

= 2.2 kWh

= 2.2 യൂണിറ്റ്

ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ മാസത്തേയും വൈദ്യുതോപഭോഗം നമുക്ക് കണക്കാക്കാമല്ലോ. ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളുടെ ആകെ പവറും അവ പ്രവർത്തിച്ച സമയവും കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ദിവസത്തെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കണക്കാക്കി നോക്കൂ. ഇതുപോലെ ഒരു മാസത്തെ വൈദ്യുതോപഭോഗം കണക്കാക്കി പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ, നിർദേശങ്ങൾ, ഇവ ക്ലാസിൽ അവതരിപ്പിക്കൂ.

എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഒരേ വൈദ്യുത നിരക്കായിരിക്കുമോ നൽകേണ്ടിവരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് കൂടിയ നിരക്കിലും കുറച്ചു വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുമാണ് വൈദ്യുത ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് (പട്ടിക 5.8, പേജ് 112).

പാഠാരംഭത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച പ്രശ്നത്തിൽ വൈദ്യുതോപഭോഗം കൂടാൻ ഒരു കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ?

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കറന്റ് ബില്ലിൽ ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതോർജം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വൈദ്യുതോപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ബിൽ തുക കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.

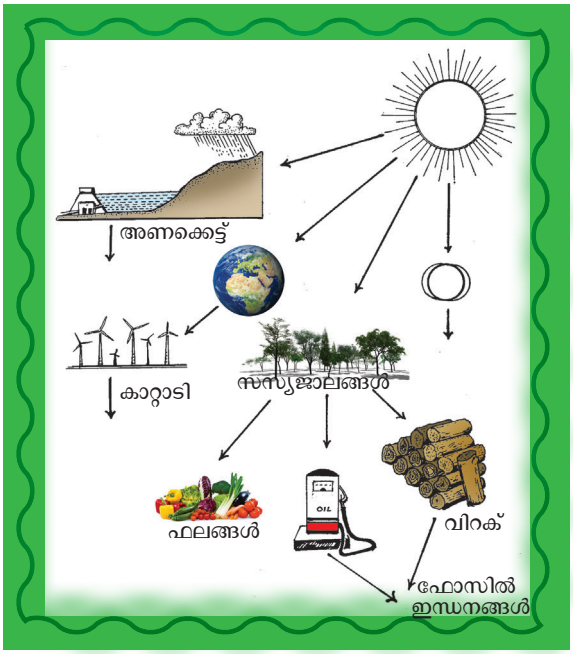
- വീട്ടിലെ വൈദ്യുതോപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം?
  - ഊർജക്ഷമത കൂടിയ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
  - ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സ്വിച്ചുകൾ ഓഫാക്കുക.
  - LED ട്യൂബുകളും ബൾബുകളും ഉപയോഗിക്കുക.
  - മുറികളുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഫാനിന്റെ വലുപ്പം തീരുമാനിക്കുക.
  - BLDC ഫാനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക [BLDC – Brushless Direct Current]
  -

ഊർജോപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററുമായി (EMC) സഹകരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കൂൾ എനർജി ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ഊർജപ്രതിസന്ധി

വൻകിട പവർസ്റ്റേഷനുകൾ കൂടാതെ ധാരാളം ചെറുകിട വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് തികയാതെ വരുന്നു. ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യകത അനേക മടങ്ങ് വർധിച്ചെങ്കിലും ഉൽപാദനം വേണ്ടത്ര വർധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ അവസ്ഥയാണ് ഊർജപ്രതിസന്ധി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പവർകട്ടും ലോഡ്ഷെഡിങ്ങും നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

'ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള വർധനവും ലഭ്യതയിലുള്ള കുറവുമാണ് ഊർജപ്രതിസന്ധി.'



ചിത്രം 5.9

വൻതോതിൽ വൈദ്യുതോർജം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുതനിലയങ്ങൾ, താപനിലയങ്ങൾ, ആണവനിലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതനിലയങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ചർച്ച ചെയ്യൂ.

മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ?

ചിത്രം 5.9 ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഊർജത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം സൂര്യനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ.

സൗരോർജത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ.

- സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ
- സോളാർ കുക്കർ
-

കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് : വിമാനത്താവളത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ ഊർജമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് കെ എസ് ഇ ബി ക്ക് നൽകുന്നു.

ഹരിത ഊർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 2018 ലെ പരമോന്നത പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.

സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് സോളാർ സെല്ലുകൾ. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നു തുച്ഛമായ വോൾട്ടേജും കറന്റും മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതിനാൽ കുറേയധികം സോളാർ സെല്ലുകളെ അനുയോജ്യമായി ക്രമീകരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് സോളാർ പാനൽ. ഇത്തരം പാനലിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ സംഭരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി വിതരണ ഏജൻസികൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ്. കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളിലെ ഊർജാവശ്യങ്ങൾക്ക് സോളാർ പാനലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറുകിട ആവശ്യങ്ങൾക്കു പുറമേ വൻകിട സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളും പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലുള്ള കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (CIAL) അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള വൈദ്യുതി ഇത്തരത്തിൽ സോളാർ പവർപ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.

പൂർണ്ണമായും സൗരോർജത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളമാണ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം.

വീടുകളുടെ മുകളിലും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന മറ്റിടങ്ങളിലും സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രഗവൺമെന്റും KSEB യും ചേർന്ന് ആവിഷ്ക്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് 'പുരപ്പുറ വൈദ്യുത പദ്ധതി'.

പുരപ്പുറ വൈദ്യുത പദ്ധതി (Rooftop Power Project)

സോളാർപാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

ചിത്രം 5.10

- വീടുകൾക്കാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാം
- പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാം.
- ഉപഭോഗകേന്ദ്രത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നടക്കുന്നതിനാൽ പ്രസരണ, വിതരണ നഷ്ടം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു.

ഇത്തരം നൂതന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഊർജ പ്രതിസന്ധി കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നല്ലൊരു നാളേയ്ക്കായി നമുക്ക് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാം.

സോളാർപാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം കുറയുന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അളവ് ദിനംപ്രതി വർധിച്ചു വരുന്നതായി നമുക്കറിയാം. ഇത്തരം വാതക

ങ്ങളുടെ അളവ് വർധിക്കുന്നത് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാവുകയും അതിന്റെ ഫലമായി കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇടപെടലുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്, മീഥെയ്ൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുക വഴി ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇവ പുറത്തുവിടുന്ന കാർബണിന്റെയും കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളുടെയും അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്കാവശ്യം.

കാർബൺപാദമുദ്ര (Carbon footprint)

ഒരു വ്യക്തി, കുടുംബം, സ്ഥാപനം, ചടങ്ങ്, സേവനം, ഉൽപന്നം മുതലായവയാൽ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അളവിനെ തത്തുല്യമായ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിന്റെ അളവായി പരിവർത്തനം ചെയ്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കാർബൺപാദമുദ്ര (Carbon foot print) എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

ചിത്രം 5.11

ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യക്തിഗത കാർബൺപാദമുദ്ര കുറയ്ക്കാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോരുത്തരും ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ വസ്തുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മാലിന്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിവയൊക്കെ പ്രധാനമാണ്.

കാർബൺപാദമുദ്ര കുറയ്ക്കാൻ നമുക്കെന്തെല്ലാം ചെയ്യാം?

- ഗാർഹിക ഊർജോപഭോഗം കുറയ്ക്കുക
- ഭക്ഷണം പാഴാക്കാതിരിക്കുക
- പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
- പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതുവഴി മാലിന്യം കുറയ്ക്കുക.
- കാർബൺപാദമുദ്ര കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുക.
- ഊർജം വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജം ലാഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക.

വ്യക്തിഗത കാർബൺപാദമുദ്ര എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സെമിനാർ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കി ക്ലാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുക.

'അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം കുറയ്ക്കേണ്ടതും ഊർജം സംരക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ഊർജസംരക്ഷണം ഊർജോൽപാദനത്തിനു തുല്യം.'

'ഊർജം അമൂല്യമാണ് അത് പാഴാക്കരുത്.'

വിലയിരുത്താം

1. 230 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്ക് ഹീറ്ററിൽ 2 A വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു.
   a) ഹീറ്ററിന്റെ പ്രതിരോധമെത്ര?
   b) ഈ ഹീറ്റർ 10 മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക.
   c) ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ എത്ര?
2. a) 230 V സപ്ലൈയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു താപന ഉപകരണം 2 A കറന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 5 മിനിറ്റിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച താപത്തിന്റെ അളവെത്ര?
   b) ഈ ഉപകരണം 115 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഊർജോപഭോഗം എത്ര?
3. ഒരു വീട്ടിൽ 500 W ന്റെ ഒരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി 1 മണിക്കൂറും 40 W ന്റെ രണ്ടു ഫാൻ 8 മണിക്കൂറും 12 W ന്റെ അഞ്ച് LED ബൾബുകൾ 10 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വിനിയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ അളവ് എത്ര യൂണിറ്റായിരിക്കും?

കേരളത്തിലെ ഗാർഹിക വൈദ്യുത ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള നിലവിലെ വൈദ്യുത താരിഫ് ചുവടെ നൽകുന്നു. (ഇത് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്).

Monthly Consumption kWh	Fixed Charge Rs./Consumer /Month		Energy Charge per unit	Remarks
	Single Phase	Three Phase		
0 - 40	Nil		1.50	This Rate is Applicable only for BPL Category with Connected load of And below 1000 W
0 - 50	50	130	3.35	Telescopic
51 - 100	85	175	4.25	
101 - 150	105	205	5.35	
151 - 200	140	215	7.2	
201 - 250	160	235	8.5	
0 - 300	220	240	6.75	Non-Telescopic
0 - 350	240	250	7.6	
0 - 400	260	260	7.95	
0 - 500	286	285	8.25	
Above 500	310	310	9.2	
0 - 50	40	100	1.50	BPL family having Cancer Patients or Permanently Disabled person as family members due to polio or accidents with Connected load of And below 2000 W
51 - 100	65	140		

Source : Official website of KSEB

പട്ടിക 5.8

4. ഒരു വീട്ടിൽ 600W ന്റെ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ 1 മണിക്കൂറും 60W ന്റെ 3 ഫാനുകൾ 6 മണിക്കൂറും 10 W ന്റെ 10 LED ബൾബുകൾ 10 മണിക്കൂറും നിത്യേന പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

   a) ഒരു മാസം ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ അളവ് എത്ര യൂണിറ്റായിരിക്കും?

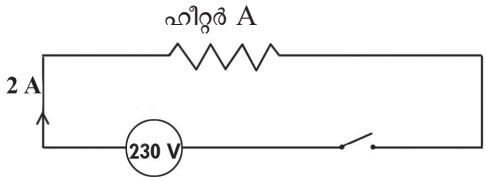
   b) ഉപകരണങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ വീട്ടിലെ രണ്ടു മാസത്തെ വൈദ്യുത ചാർജ് കണക്കാക്കുക (താരിഫ് പട്ടിക 5.8 പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക).

5. A, B എന്നീ രണ്ട് ഹീറ്ററുകൾ 230 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹീറ്റർ A യിൽ 2 A കറന്റും ഹീറ്റർ B യിൽ 2.5 A കറന്റും പ്രവഹിക്കുന്നു.

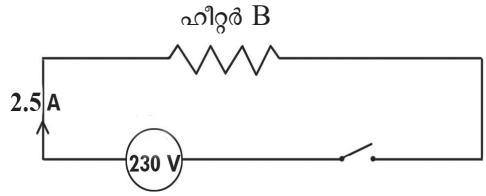
   a) ഹീറ്ററുകളുടെ പവർ കണക്കാക്കുക [ചിത്രം 5.12 (a), (b)]

   b) പ്രതിരോധം കൂടിയ ഹീറ്റർ ഏത്?

   c) രണ്ടു ഹീറ്ററുകളും 5 മിനിറ്റ് വീതം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഏത് ഹീറ്ററിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കുക?



ചിത്രം 5.12 (a)



ചിത്രം 5.12 (b)

6. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഹീറ്റിങ് എലമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായവ ഏതെല്ലാം?

   a) കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കം

   b) ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി

   c) ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ്

   d) കുറഞ്ഞ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രതിരോധം

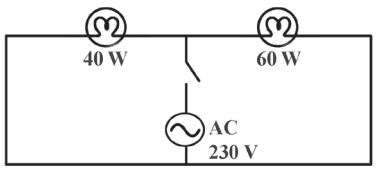
   e) ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം

   f) ഉയർന്ന ഓക്സിഡേഷൻ പ്രതിരോധം

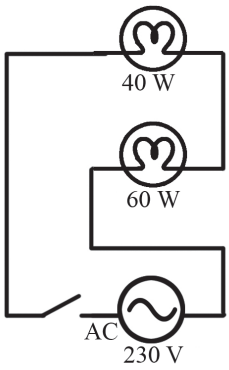
   i. abfc ii. abfe iii. bdfe iv. bcef

7. 230 V 40 W, 230 V 60 W എന്നീ രണ്ട് ബൾബുകൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

   230 V നൽകിയാൽ ഓരോ സെർക്കീട്ടിലും ഏത് ബൾബിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രകാശം? എന്തായിരിക്കും കാരണമെന്ന് വിശദമാക്കുക.



ചിത്രം 5.13 (a)



ചിത്രം 5.13 (b)

8. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ പകൽ സമയം സൂര്യപ്രകാശം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക.

9. ഊർജപ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളിലെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ നടപ്പിലാക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നിർദേശങ്ങൾ എഴുതുക.

10. കാർബൺപാദമുദ്ര കുറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത്?

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുത ബിൽ നിരീക്ഷിച്ച് ഒരു മാസത്തെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്തുക. വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെമിനാർ ആയി എനർജി ക്ലബ്ബിൽ അവതരിപ്പിക്കൂ. ആവശ്യമായ പോസ്റ്ററുകളും തയാറാക്കൂ.

2. സ്കൂളിലെ കാർബൺപാദമുദ്ര കുറയ്ക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബ് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ.